



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS
Definición de parámetros hidráulicos y condiciones de frontera

Objetivo

Establecer los parámetros para la modelación hidráulica y definir las condiciones de frontera requeridas para las condiciones de flujo permanente y no permanente.

Herramientas computacionales requeridas

- ✓ HEC-RAS versión 5.0.7. <http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>
- ✓ Microsoft Excel 2016®

Insumos requeridos

- ✓ Modelo HECRAS_v1 con geometría importada desde ArcGIS usando HEC-GeoRAS o RAS Mapper.
- ✓ Hoja global de diseño con parámetros generales, caudales pico e hidrogramas para diferentes periodos de retorno y para diferentes puntos de estudio.

Actividad 1. Asignación de rugosidades

Desde el editor de geometría, menú Tables – Manning’s n or k values:

Asignación de rugosidades en la zona central del canal entre bancas y en zonas laterales. En River seleccionar todos los ríos y aplicar 0.035 para las zonas laterales y 0.018 para la zona central. Guarde la geometría.

Estos valores fueron establecidos previamente y se utilizaron para el diseño hidráulico de la sección compuesta.

Edit Manning's n or k Values

River: (All Rivers) ☒ Edit Interpolated XS's Channel n Values have a light green background

Reach: All Regions

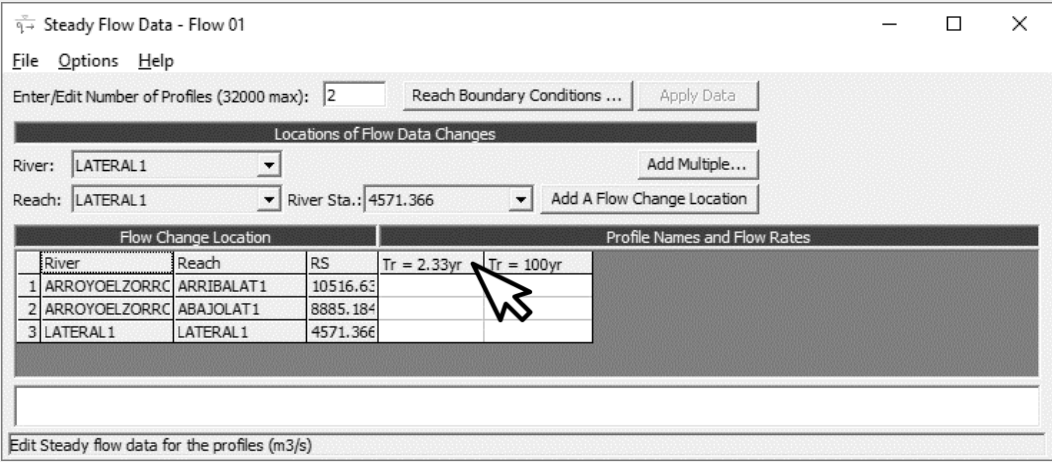
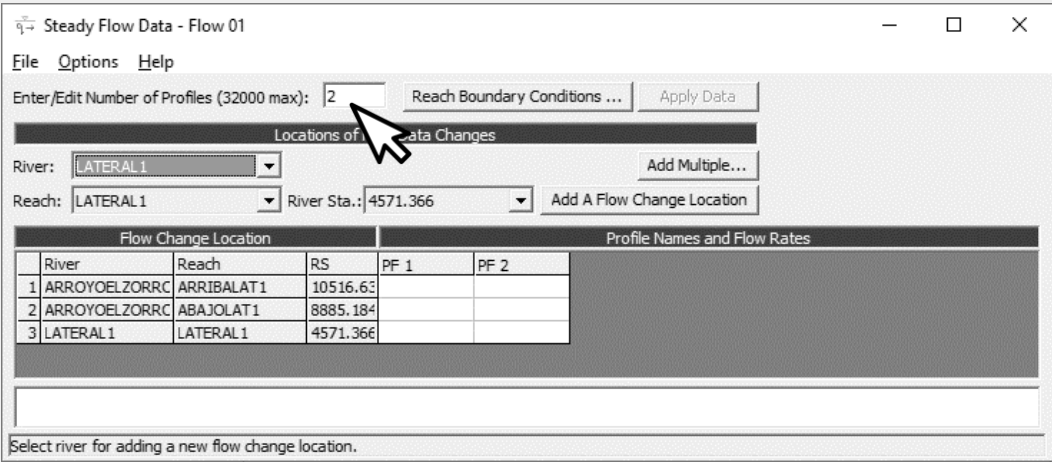
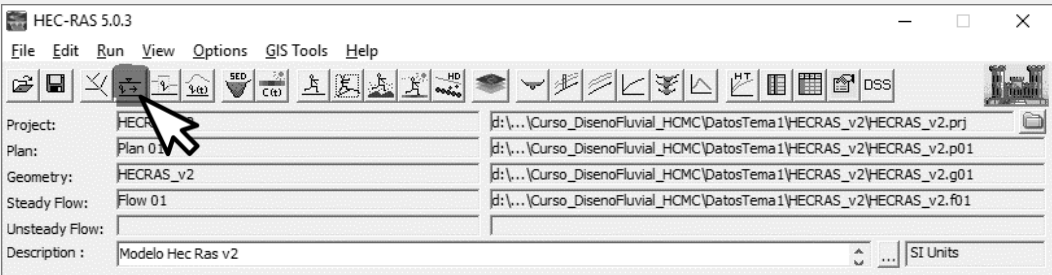
Selected Area Edit Options

	River	Reach	River Station	Frctn (n/k)	n #1	n #2	n #3
1	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	10516.63	n	0.035	0.018	0.035
2	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	10178.15	n	0.035	0.018	0.035
3	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	10051.41	n	0.035	0.018	0.035
4	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	9870.433	n	0.035	0.018	0.035
5	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	9660.509	n	0.035	0.018	0.035
6	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	9533.624	n	0.035	0.018	0.035
7	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	9435.588	n	0.035	0.018	0.035
8	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	9332.896	n	0.035	0.018	0.035
9	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	9218.207	n	0.035	0.018	0.035
10	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	9090.717	n	0.035	0.018	0.035
11	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	8988.263	n	0.035	0.018	0.035
12	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8885.184	n	0.035	0.018	0.035
13	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8789.181	n	0.035	0.018	0.035
14	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8682.02	n	0.035	0.018	0.035
15	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8570.554	n	0.035	0.018	0.035
16	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8479.103	n	0.035	0.018	0.035
17	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8372.053	n	0.035	0.018	0.035
18	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8263.394	n	0.035	0.018	0.035
19	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8151.827	n	0.035	0.018	0.035
20	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	8058.077	n	0.035	0.018	0.035
21	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7962.949	n	0.035	0.018	0.035
22	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7848.612	n	0.035	0.018	0.035
23	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7744.441	n	0.035	0.018	0.035
24	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7647.875	n	0.035	0.018	0.035
25	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7563.454	n	0.035	0.018	0.035
26	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7443.609	n	0.035	0.018	0.035
27	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7338.036	n	0.035	0.018	0.035
28	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7229.794	n	0.035	0.018	0.035
29	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7141.164	n	0.035	0.018	0.035
30	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	7027.856	n	0.035	0.018	0.035
31	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6918.354	n	0.035	0.018	0.035
32	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6824.823	n	0.035	0.018	0.035
33	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6730.362	n	0.035	0.018	0.035
34	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6619.369	n	0.035	0.018	0.035
35	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6508.738	n	0.035	0.018	0.035
36	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6413.504	n	0.035	0.018	0.035
37	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6315.049	n	0.035	0.018	0.035
38	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6205.533	n	0.035	0.018	0.035
39	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	6095.006	n	0.035	0.018	0.035
40	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5989.398	n	0.035	0.018	0.035
41	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5906.307	n	0.035	0.018	0.035
42	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5786.981	n	0.035	0.018	0.035
43	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5670.751	n	0.035	0.018	0.035
44	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5575.798	n	0.035	0.018	0.035
45	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5485.717	n	0.035	0.018	0.035
46	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5370.008	n	0.035	0.018	0.035
47	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5243.642	n	0.035	0.018	0.035
48	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5171.438	n	0.035	0.018	0.035
49	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5077.543	n	0.035	0.018	0.035
50	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	4954.146	n	0.035	0.018	0.035
51	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	4837.383	n	0.035	0.018	0.035
52	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	4752.431	n	0.035	0.018	0.035
53	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	4668.586	n	0.035	0.018	0.035
54	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	4539.396	n	0.035	0.018	0.035

OK Cancel Help

Actividad 2. Datos hidráulicos y condiciones
de frontera para para flujo permanente

En la ventana de proyecto HEC-RAS, de clic en el botón View/Edit steady flow data o desde el menú Edit – Steady Flow Data. Defina dos perfiles, uno para el caudal dominante de diseño correspondiente al periodo de retorno $Tr = 2.33yr$ y otro para $Tr = 100yr$. Desde el menú Options renombre los perfiles mediante la opción Edit Profile Names.



Ingresa los caudales registrados en la hoja global de diseño para los puntos de inicio de cada tramo correspondientes a los puntos de estudio

- ✓ J4660 - ARRIBALAT1 en abscisa 10516m: Tr 2.33yr = 130m3/s, Tr 100yr = 522.1m3/s
- ✓ J4682 – ABAJOLAT1 en abscisa 8885m: Tr 2.33yr = 129.6m3/s, Tr 100yr = 519.7m3/s
- ✓ W19610: Subcuenca del cauce LATERAL1 en abscisa 4571m: Tr 2.33yr = 42m3/s, Tr 100yr = 122.2m3/s

PUNTOS DE ESTUDIO J4660 - Inicio canal artificial									
Área de drenaje (km2):	225.4	Inicio modelacion:	05Mar2016, 00:15	Factor de Atenuación por Área:	0.64	Condición:	Antrópica		
Resultado	Duración (hr)	Archivo DSS .csv	Periodo de Retorno Tr						
			2.33	5	10	25	50	100	200
Qmax (m3/s)	9 hr	9H_ANTR_FS064.csv	130	205.9	275.3	369.9	445	522.1	0
Tiempo al Pico			05mar2016, 10:34	05mar2016, 10:27	05mar2016, 10:22	05mar2016, 10:18	05mar2016, 10:16	05mar2016, 10:13	
Volúmen (mm)			15.42	23.99	31.77	42.29	50.54	58.99	
Rendimiento máximo (m3/s x Km2) (Q/A)			0.577	0.914	1.222	1.641	1.975	2.317	0.000

PUNTOS DE ESTUDIO J4682 - Punto de conexión del realineamiento con el cauce lateral									
Área de drenaje (km2):	243.1	Inicio modelacion:	05Mar2016, 00:15	Factor de Atenuación por Área:	0.63	Condición:	Antrópica		
Resultado	Duración (hr)	Archivo DSS .csv	Periodo de Retorno Tr						
			2.33	5	10	25	50	100	200
Qmax (m3/s)	9 hr	9H_ANTR_FS063.csv	129.6	204.8	273.7	368.8	443.3	519.7	0
Tiempo al Pico			05mar2016, 11:14	05mar2016, 11:06	05mar2016, 11:02	05mar2016, 10:58	05mar2016, 10:55	05mar2016, 10:53	
Volúmen (mm)			15.74	24.42	32.27	42.92	51.19	59.66	
Rendimiento máximo (m3/s x Km2) (Q/A)			0.533	0.842	1.126	1.517	1.823	2.138	0.000

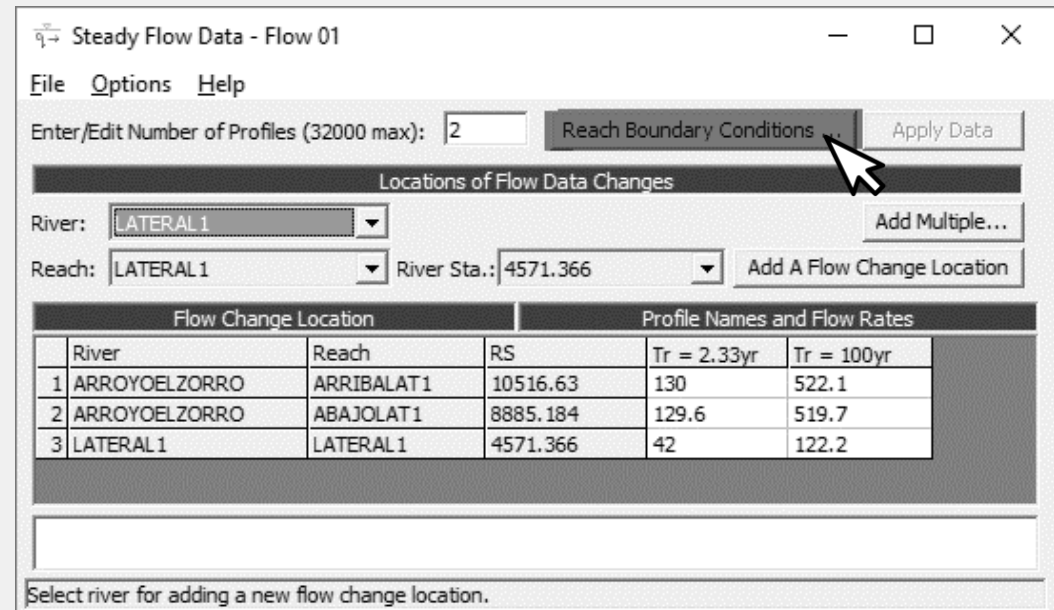
PUNTOS DE ESTUDIO W19610 - Cuenca Lateral									
Área de drenaje (km2):	15.2	Inicio modelacion:	05Mar2016, 00:15	Factor de Atenuación por Área:	1	Condición:	Antrópica		
Resultado	Duración (hr)	Archivo DSS .csv	Periodo de Retorno Tr						
			2.33	5	10	25	50	100	200
Qmax (m3/s)	9 hr	9H_ANTR_FS1.csv	42	59.5	74.2	93.3	107.7	122.2	0
Tiempo al Pico			05mar2016, 05:20	05mar2016, 05:16	05mar2016, 05:13	05mar2016, 05:10	05mar2016, 05:09	05mar2016, 05:08	
Volúmen (mm)			58.69	82.52	102.42	128.53	148.07	167.88	
Rendimiento máximo (m3/s x Km2) (Q/A)			2.764	3.916	4.883	6.140	7.088	8.042	0.000

Condiciones de frontera para flujo permanente

De clic en el botón Reach Boundary Conditions y establezca las siguientes condiciones.

- ✓ ARROYOELZORRO – ABAJOLAT1: Aguas abajo con profundidad normal ingresando la pendiente de diseño 0.0008969 m/m
- ✓ ARROYOELZORRO – ARRIBALAT1: Aguas arriba con profundidad crítica.
- ✓ LATERAL1 – LATERAL1: Aguas arriba con profundidad crítica.

Nota: Para la modelación del cauce lateral puede considerar la condición de simultaneidad de la precipitación, incluyendo el caudal pico obtenido para el factor de atenuación 0.63.



Steady Flow Data - Flow 01

File Options Help

Enter/Edit Number of Profiles (32000 max): 2 Reach Boundary Conditions Apply Data

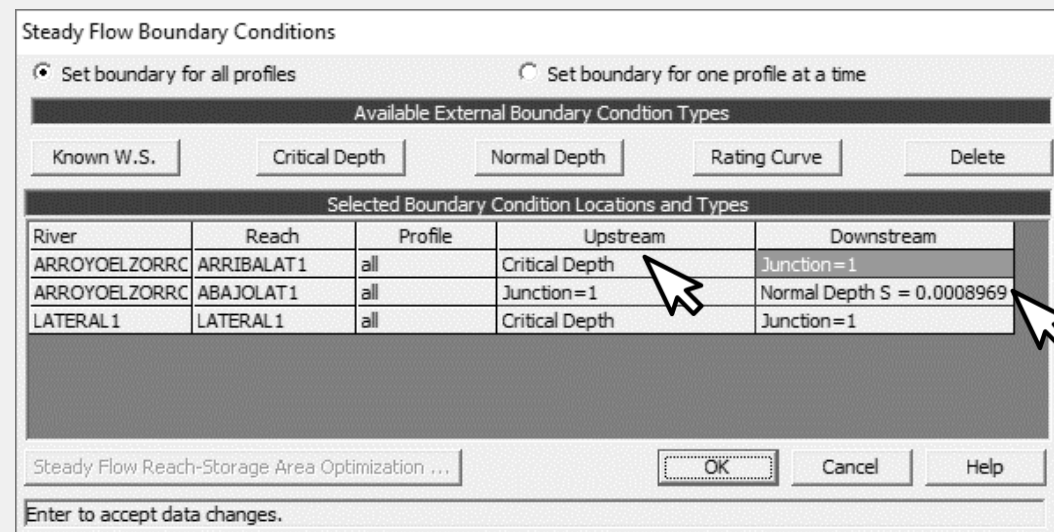
Locations of Flow Data Changes

River: LATERAL1 Add Multiple...

Reach: LATERAL1 River Sta.: 4571.366 Add A Flow Change Location

Flow Change Location			Profile Names and Flow Rates	
River	Reach	RS	Tr = 2.33yr	Tr = 100yr
1 ARROYOELZORRO	ARRIBALAT1	10516.63	130	522.1
2 ARROYOELZORRO	ABAJOLAT1	8885.184	129.6	519.7
3 LATERAL1	LATERAL1	4571.366	42	122.2

Select river for adding a new flow change location.



Steady Flow Boundary Conditions

☒ Set boundary for all profiles ☐ Set boundary for one profile at a time

Available External Boundary Condition Types

Known W.S. Critical Depth Normal Depth Rating Curve Delete

Selected Boundary Condition Locations and Types

River	Reach	Profile	Upstream	Downstream
ARROYOELZORRO	ARRIBALAT1	all	Critical Depth	Junction=1
ARROYOELZORRO	ABAJOLAT1	all	Junction=1	Normal Depth S = 0.0008969
LATERAL1	LATERAL1	all	Critical Depth	Junction=1

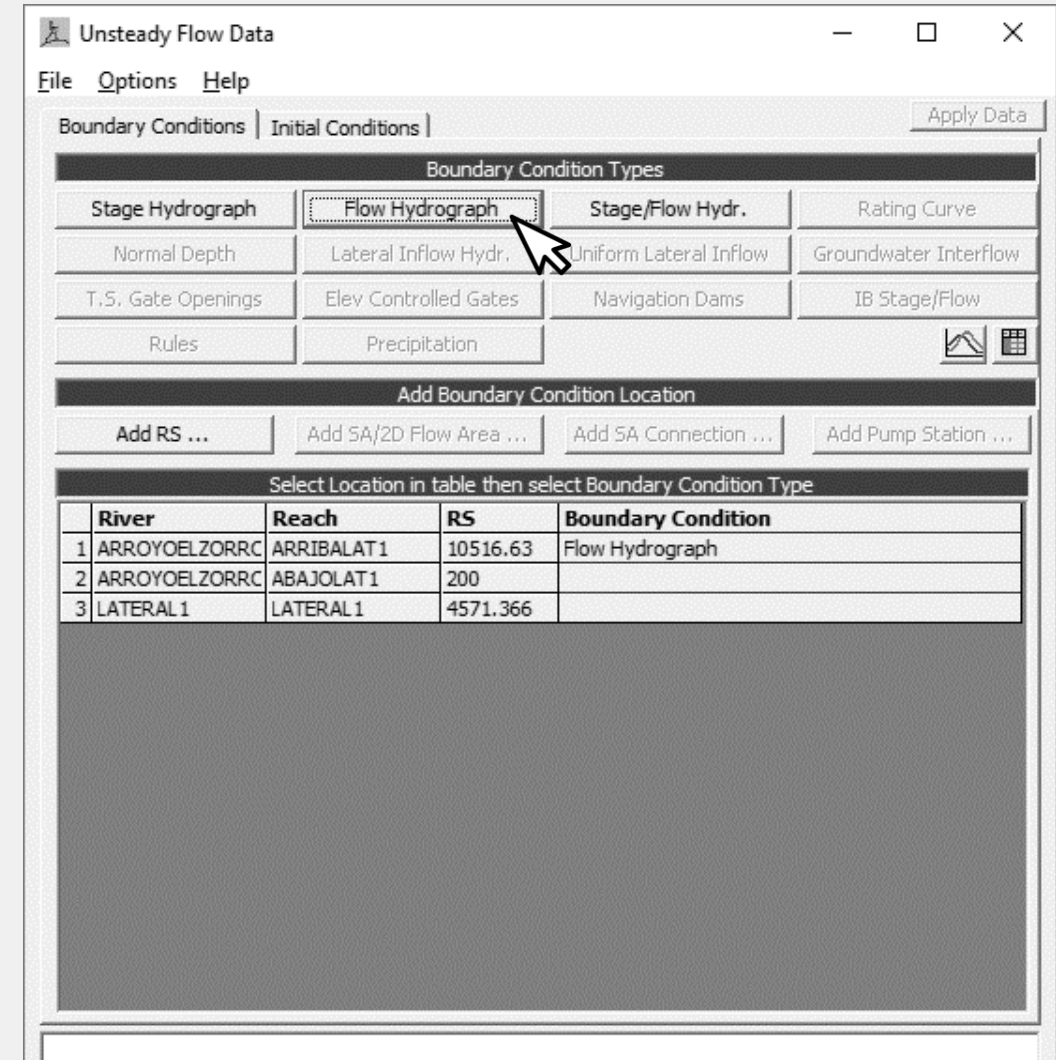
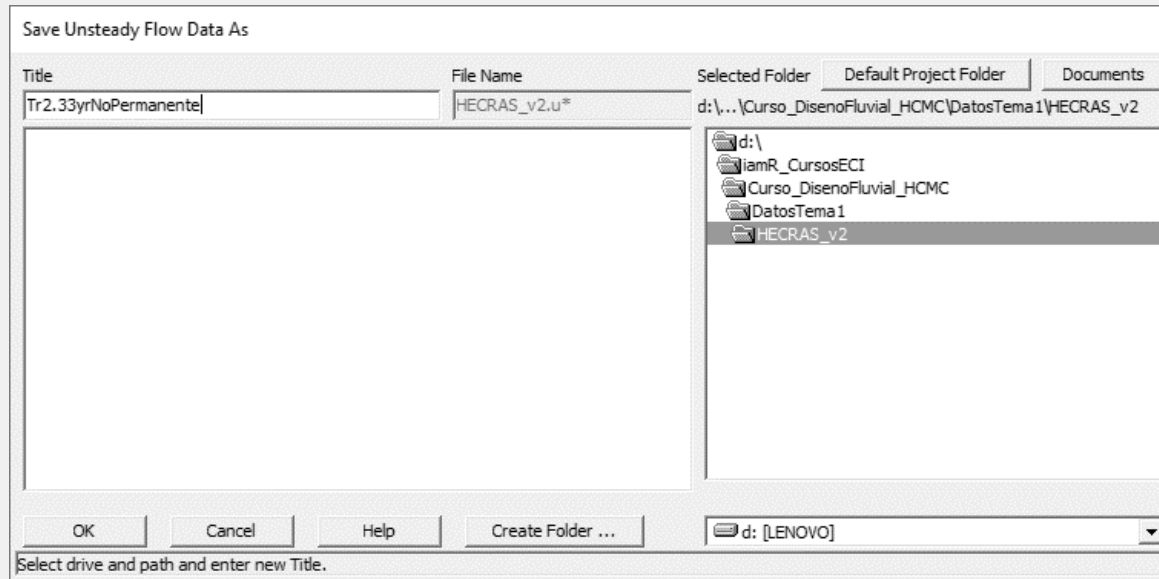
Steady Flow Reach-Storage Area Optimization ... OK Cancel Help

Enter to accept data changes.

Actividad 3. Datos hidráulicos y condiciones de
frontera para para flujo no permanente

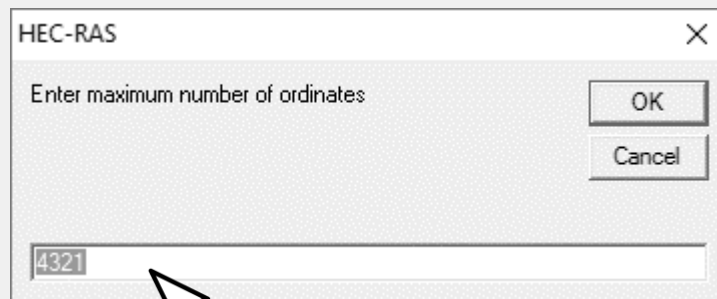
En la ventana de proyecto HEC-RAS, de clic en el botón View/Edit Unsteady flow data o desde el menú Edit – Unsteady Flow Data.

Desde el menú File, guarde las condiciones de flujo como Tr2.33yrNoPermanente



De clic en la sección RS 10516.63m correspondiente al inicio del ARROYOELZORRO de la tabla de Boundary Condition y establezca que se definirá a partir de un hidrograma o Flow Hydrograph. Defina que el hidrograma se ingresará por minutos a partir de una tabla con una fecha y hora fija de inicio y que utilizará 4321 pulsos (correspondiente a los pulsos del hidrograma previamente obtenido en HEC-HMS)

Desde la hoja global de registro de resultados hidrológicos, tome todos los registros correspondientes al hidrograma del punto de inicio J4660 del periodo de retorno $T_r=2.33\text{yr}$ y péguelos en la columna Flow (m^3/s).



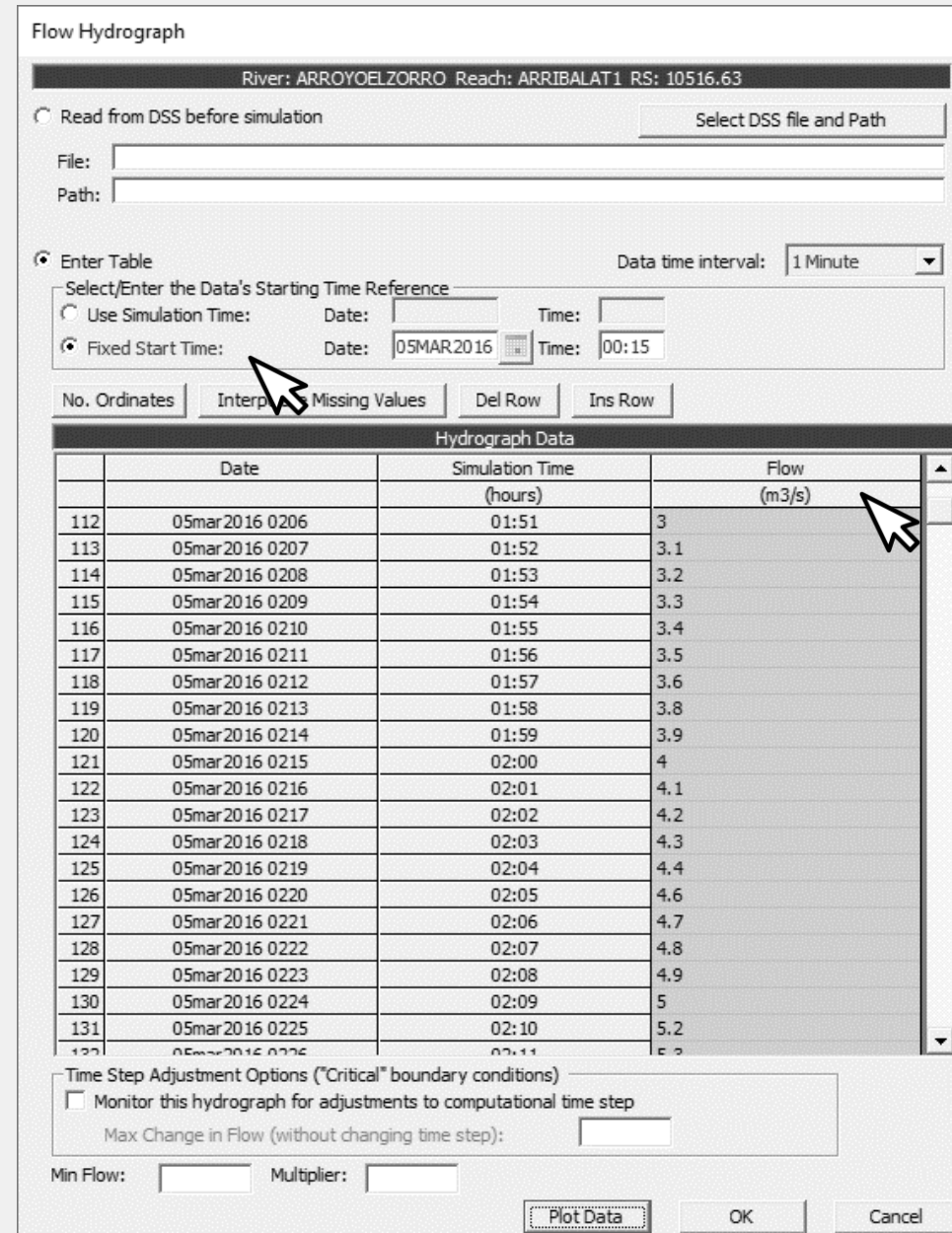
HEC-RAS

Enter maximum number of ordinates

OK

Cancel

4321



Flow Hydrograph

River: ARROYOELZORRO Reach: ARRIBALAT1 RS: 10516.63

☐ Read from DSS before simulation Select DSS file and Path

File:

Path:

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☐ Use Simulation Time: Date: Time:

☒ Fixed Start Time: Date: 05MAR2016 Time: 00:15

No. Ordinates Interp Missing Values Del Row Ins Row

Hydrograph Data

	Date	Simulation Time (hours)	Flow (m ³ /s)
112	05mar2016 0206	01:51	3
113	05mar2016 0207	01:52	3.1
114	05mar2016 0208	01:53	3.2
115	05mar2016 0209	01:54	3.3
116	05mar2016 0210	01:55	3.4
117	05mar2016 0211	01:56	3.5
118	05mar2016 0212	01:57	3.6
119	05mar2016 0213	01:58	3.8
120	05mar2016 0214	01:59	3.9
121	05mar2016 0215	02:00	4
122	05mar2016 0216	02:01	4.1
123	05mar2016 0217	02:02	4.2
124	05mar2016 0218	02:03	4.3
125	05mar2016 0219	02:04	4.4
126	05mar2016 0220	02:05	4.6
127	05mar2016 0221	02:06	4.7
128	05mar2016 0222	02:07	4.8
129	05mar2016 0223	02:08	4.9
130	05mar2016 0224	02:09	5
131	05mar2016 0225	02:10	5.2
132	05mar2016 0226	02:11	5.2

Time Step Adjustment Options ("Critical" boundary conditions)

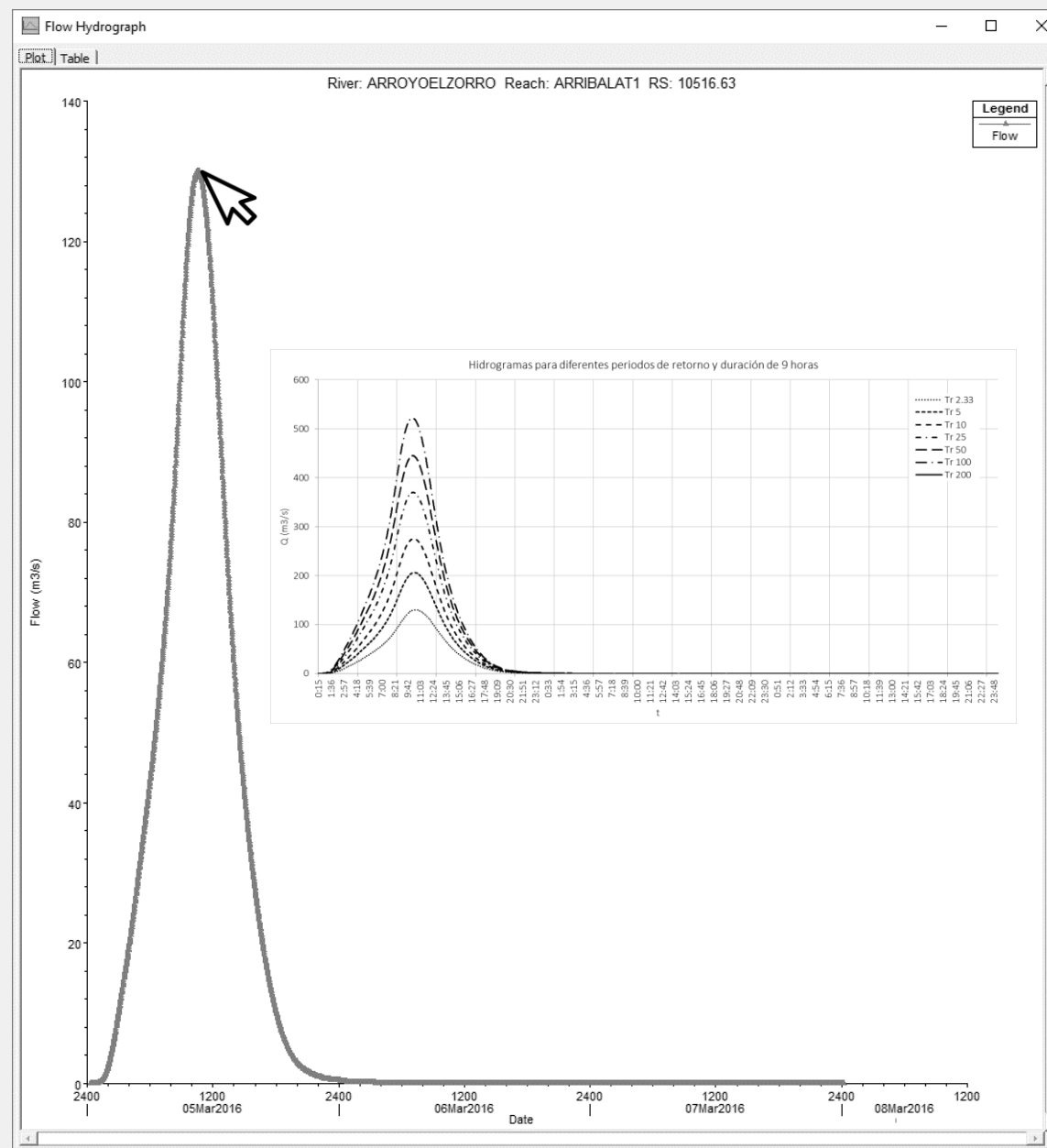
☐ Monitor this hydrograph for adjustments to computational time step

Max Change in Flow (without changing time step):

Min Flow: Multiplier:

Plot Data OK Cancel

Visualice el gráfico del hidrograma y compárelo con el hidrograma de la hoja global de diseño. Deben ser idénticos.



Para la sección correspondiente al punto de descarga o punto final de entrega (RS 200m), establezca profundidad normal ingresando la pendiente de diseño 0.0008969m/m

Normal Depth Downstream Boundary

River: ARROYOELZORRO Reach:

Friction Slope: 0.0008969

OK Cancel

Unsteady Flow Data - Tr2.33yrNoPermanente

File Options Help

Boundary Conditions | Initial Conditions | Apply Data

Boundary Condition Types

Stage Hydrograph	Flow Hydrograph	Stage/Flow Hydr.	Rating Curve
Normal Depth	Lateral Inflow Hydr.	Uniform Lateral Inflow	Groundwater Interflow
T.S. Gate Openings	Elev Controlled Gates	Navigation Dams	IB Stage/Flow
Rules	Precipitation		

Add Boundary Condition Location

Add RS ... Add SA/2D Flow Area ... Add SA Connection ... Add Pump Station ...

Select Location in table then select Boundary Condition Type

	River	Reach	RS	Boundary Condition
1	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT1	10516.63	Flow Hydrograph
2	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	200	Normal Depth
3	LATERAL1	LATERAL1	4571.366	

De clic en la sección RS 4751 correspondiente al inicio cauce LATERAL1 de la tabla de Boundary Condition y establezca que se definirá a partir de un hidrograma o Flow Hydrograph. Defina que el hidrograma se ingresará por minutos a partir de una tabla con una fecha y hora fija de inicio y que utilizará 4321 pulsos (correspondiente a los pulsos del hidrograma previamente obtenido en HEC-HMS)

Desde la hoja global de diseño tome todos los registros correspondientes al hidrograma de la cuenca W19610 del periodo de retorno $Tr=2.33yr$ y péguelos en la columna Flow (m3/s).

Nota: Para la modelación del cauce lateral puede considerar la condición de simultaneidad de la precipitación, incluyendo los pulsos obtenidos para el factor de atenuación 0.63.

Flow Hydrograph

River: LATERAL1 Reach: LATERAL1 RS: 4571.366

☐ Read from DSS before simulation Select DSS file and Path

File:

Path:

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☐ Use Simulation Time: Date: Time:

☒ Fixed Start Time: Date: 05MAR2016 Time: 00:15

Hydrograph Data			
	Date	Simulation Time (hours)	Flow (m3/s)
1	05mar2016 0015	00:00	0.
2	05mar2016 0016	00:01	0.
3	05mar2016 0017	00:02	0.
4	05mar2016 0018	00:03	0.
5	05mar2016 0019	00:04	0.
6	05mar2016 0020	00:05	0.
7	05mar2016 0021	00:06	0.
8	05mar2016 0022	00:07	0.
9	05mar2016 0023	00:08	0.
10	05mar2016 0024	00:09	0.
11	05mar2016 0025	00:10	0.
12	05mar2016 0026	00:11	0.
13	05mar2016 0027	00:12	0.
14	05mar2016 0028	00:13	0.
15	05mar2016 0029	00:14	0.
16	05mar2016 0030	00:15	0.
17	05mar2016 0031	00:16	0.
18	05mar2016 0032	00:17	0.
19	05mar2016 0033	00:18	0.
20	05mar2016 0034	00:19	0.
21	05mar2016 0035	00:20	0.

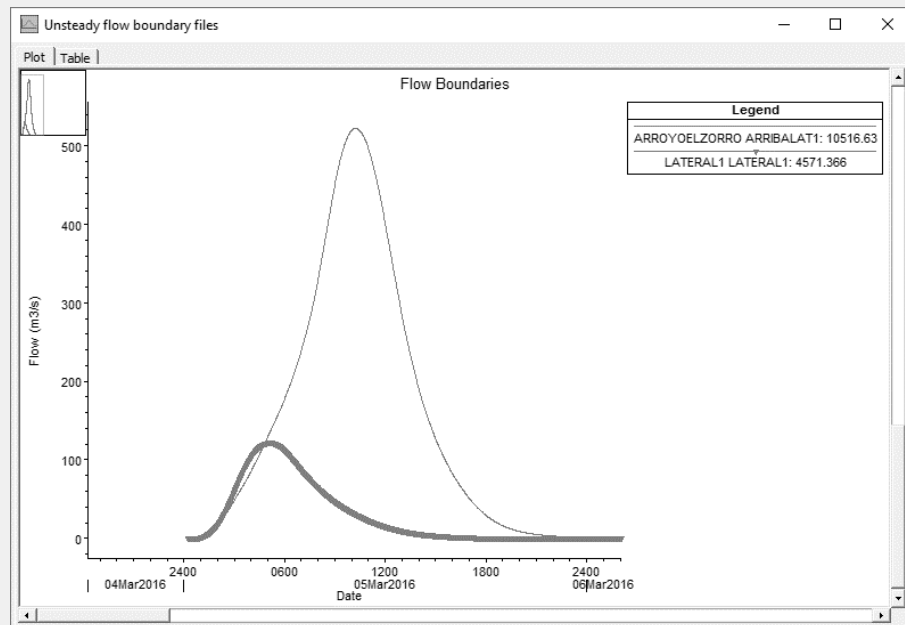
☐ Time Step Adjustment Options ("Critical" boundary conditions)

☐ Monitor this hydrograph for adjustments to computational time step

Max Change in Flow (without changing time step):

Min Flow: Multiplier:

Para el periodo de retorno de 100 años, desde la ventana Unsteady Flow Data, cree un nuevo arreglo de datos, nómbrelo como Tr100yrNoPermanente y repita los pasos descritos anteriormente incorporando los hidrogramas correspondientes a este periodo de retorno.



Unsteady Flow Data - Tr100yrNoPermanente

File Options Help

Boundary Conditions | Initial Conditions | Apply Data

Boundary Condition Types

Stage Hydrograph	Flow Hydrograph	Stage/Flow Hydr.	Rating Curve
Normal Depth	Lateral Inflow Hydr.	Uniform Lateral Inflow	Groundwater Interflow
T.S. Gate Openings	Elev Controlled Gates	Navigation Dams	IB Stage/Flow
Rules	Precipitation		

Add Boundary Condition Location

Add RS ... Add SA/2D Flow Area ... Add SA Connection ... Add Pump Station ...

Select Location in table then select Boundary Condition Type

	River	Reach	RS	Boundary Condition
1	ARROYOELZORRO	ARRIBALAT1	10516.63	Flow Hydrograph
2	ARROYOELZORRO	ABAJOLAT1	200	Normal Depth
3	LATERAL1	LATERAL1	4571.366	Flow Hydrograph

Inflow summary

	Boundary Condition Location	Minimum (m3/s)	Maximum (m3/s)	Volume(1000 m3)	Comments
1	ARROYOELZORRO ARRIBALAT1: 10516.63	0	522.1	13293.18	
2	ARROYOELZORRO ABAJOLAT1: 200				
3	LATERAL1 LATERAL1: 4571.366	0	122.2	2550.68	

Clipboard Print ... File ... Close

Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

